# Relativistische Uhrkorrektionen in GNSS-Satelliten

Vollständige mathematische Herleitungen

Jugend Forscht 2027 - Urvish Lanje

## Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung ..... 1
2 Konstanten und Definitionen ..... 2
3 Spezielle Relativität ..... 2
3.1 Die Lichtuhr ..... 2
3.2 Schwache Feldnäherung ..... 2
3.3 GPS Berechnung ..... 2
4 Allgemeine Relativität ..... 3
4.1 Schwarzschild-Metrik ..... 3
4.2 Gravitationszeitdilatation ..... 3
4.3 GPS Berechnung ..... 3
5 Kombinierte Korrektur ..... 3
5.1 Entfernungsfehler ohne Korrektur ..... 4
6 Die Nullpunkt-Höhe ..... 4
6.1 Numerisch ..... 4
7 Begrenzte Effekte ..... 5
7.1 Exzentrizität ..... 5
7.2 Sagnac-Effekt ..... 5
8 Zusammenfassung ..... 6
9 Referenzen ..... 6

---

## 1 Einleitung

Die GPS-Satelliten umkreisen die Erde mit einer Geschwindigkeit von etwa 3.873 m/s in einer Höhe von 20.200 km über der Erdoberfläche. Ihre Atomuhren ticken nicht mit der gleichen Rate wie Uhren auf der Erde wegen Einsteins Relativitätstheorie.

Zwei Effekte wirken gleichzeitig:

1. **Spezielle Relativität (SR):** Der bewegte Satellit; seine Uhr läuft langsamer
2. **Allgemeine Relativität (GR):** Der Satellit ist in einem schwächeren Gravitationsfeld; seine Uhr läuft schneller

Die Kombination dieser Effekte führt zu einer **Gesamtkorrektur von etwa +38,5 µs/Tag**, die im GPS-System berücksichtigt werden muss. Ohne diese Korrektur würde der Entfernungsfehler pro Satellit um etwa 11,5 km pro Tag wachsen.

Dieses Dokument leitet alle Korrektionen aus ersten Prinzipien her.

---

# 2 Konstanten und Definitionen

Bevor man beginnt, definiert man die Konstanten:

| Symbol | Bedeutung | Wert |
|---|---|---|
| $G$ | Gravitationskonstante | $6.674 \times 10^{-11}$ m$^3$/(kg $\cdot$ s$^2$) |
| $M_E$ | Erdmasse | $5.972 \times 10^{24}$ kg |
| $c$ | Lichtgeschwindigkeit | $2.998 \times 10^8$ m/s |
| $R_E$ | Erdradius | $6.371 \times 10^6$ m |

Für GPS-Satelliten: $h = 20.200$ km, $r = 26.570 \times 10^6$ m, $e = 0.015$

---

# 3 Spezielle Relativität

## 3.1 Die Lichtuhr

Ein Photon springt zwischen zwei Spiegeln hin und her, getrennt durch Abstand $L$.

**Im Ruhesystem des Satelliten:**

$$t_0 = \frac{2L}{c}$$

**Aus der Perspektive der Erde:** Das Photon folgt einem diagonalen Pfad. Nach Pythagoras:

$$L^2 + \left(\frac{vt}{2}\right)^2 = \left(\frac{ct}{2}\right)^2$$

Auflösen nach $t$:

$$t = \frac{2L}{\sqrt{c^2 - v^2}} = t_0 \times \gamma$$

wobei $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ der **Lorentz-Faktor** ist.

## 3.2 Schwache Feldnäherung

Für GPS ist $\frac{v^2}{c^2}$ sehr klein. Mit Reihenentwicklung:

$$\gamma \approx 1 + \frac{v^2}{2c^2}$$

Die Satellitenuhr misst die Eigenzeit $t_0 = \frac{t}{\gamma} \approx t\left(1 - \frac{v^2}{2c^2}\right)$ und geht daher langsamer. Die Zeitdilatation über einen Tag:

$$\Delta t_{\text{SR}} = -\frac{v^2}{2c^2} \times 86400 \text{ s}$$

## 3.3 GPS Berechnung

Orbitalgeschwindigkeit:

$$v = \sqrt{\frac{\text{GM}}{r}} = \sqrt{\frac{3.986 \times 10^{14}}{26.57 \times 10^6}} \approx 3873 \text{ m/s}$$

Zeitdilatation:

$$\Delta t_{\text{SR}} = -\frac{(3873)^2}{2 \times (2.998 \times 10^8)^2} \times 86400 \approx -7.2 \ \ \mu\text{s/Tag}$$

Das negative Vorzeichen zeigt, dass die Satellitenuhr **langsamer** läuft.

---

# 4 Allgemeine Relativität

## 4.1 Schwarzschild-Metrik

Für eine kugelsymmetrische Masse (Erde) ist die Zeitkomponente:

$$g_{tt} = 1 - \frac{r_S}{r}$$

wobei $r_S = \frac{2\text{GM}}{c^2}$ der **Schwarzschild-Radius** ist.

## 4.2 Gravitationszeitdilatation

Eine ruhende Uhr bei Radius $r$ misst die Eigenzeit $d\tau = \sqrt{1 - \frac{r_S}{r}}dt$ ($dt$: Koordinatenzeit). Das Verhältnis der Zeitraten zwischen zwei Positionen ist daher:

$$\frac{d\tau_{\text{sat}}}{d\tau_{\text{ground}}} = \frac{\sqrt{1 - \frac{r_S}{r_{\text{orbit}}}}}{\sqrt{1 - \frac{r_S}{R_E}}}$$

Mit schwacher Feldnäherung:

$$\frac{d\tau_{\text{sat}}}{d\tau_{\text{ground}}} \approx 1 + \frac{r_S}{2}\left(\frac{1}{R_E} - \frac{1}{r_{\text{orbit}}}\right)$$

## 4.3 GPS Berechnung

Schwarzschild-Radius der Erde:

$$r_S = \frac{2 \times 3.986 \times 10^{14}}{(2.998 \times 10^8)^2} = 8.87 \times 10^{-3} \ \ \text{m}$$

Mit $\frac{1}{R_E} - \frac{1}{r_{\text{orbit}}} = 1.5696 \times 10^{-7} - 0.3764 \times 10^{-7} = 1.1932 \times 10^{-7}$ 1/m ergibt sich die Gravitationszeitdilatation:

$$\Delta t_{\text{GR}} = \frac{r_S}{2}\left(\frac{1}{R_E} - \frac{1}{r_{\text{orbit}}}\right) \times 86400$$

$$\approx 4.435 \times 10^{-3} \times 1.193 \times 10^{-7} \times 86400 \approx +45.7 \ \ \mu\text{s/Tag}$$

Das positive Vorzeichen zeigt, dass die Satellitenuhr **schneller** läuft.

---

# 5 Kombinierte Korrektur

SR und GR wirken gleichzeitig:

$$\Delta t_{\text{net}} = \Delta t_{\text{SR}} + \Delta t_{\text{GR}} = -7.2 + 45.7 = +38.5 \ \ \mu\text{s/Tag}$$

Die Satellitenuhr geht also um 38.5 µs pro Tag zu schnell. Deshalb wird ihre Frequenz vor dem Start um $\Delta\frac{f}{f} \approx -4.46 \times 10^{-10}$ verringert. Ashby nennt $-446.47 \times 10^{-12}$, das sind 38.57 µs/Tag. Unser Wert weicht um etwa 0.2% ab, weil das Kugelmodell das Quadrupolmoment der Erde und die Rotation der Bodenuhr nicht enthält.

### 5.1 Entfernungsfehler ohne Korrektur

$$\Delta x = c \times \Delta t = 2.998 \times 10^8 \times 38.5 \times 10^{-6} = 11.54 \ \text{km/Tag}$$

Ohne die relativistische Korrektur würde der Entfernungsfehler (Pseudorange) pro Satellit nach 24 Stunden **11,5 km** betragen.

---

## 6 Die Nullpunkt-Höhe

Es gibt eine Höhe, wo SR und GR sich aufheben: $\Delta t_{\text{SR}} + \Delta t_{\text{GR}} = 0$.

Diese Herleitung ist eine bewusst vereinfachte Näherung. Die Bodenreferenz wird als ruhend im nicht rotierenden Bezugssystem behandelt; ihre eigene Erdrotationsgeschwindigkeit von ungefähr 465 m/s am Äquator wird nicht berücksichtigt. Außerdem wird die Erde durch eine Kugel mit Radius $R_E$ beschrieben. Für eine reale Uhr auf dem WGS84-Geoid müssten die geographische Breite, die lokale Rotationsgeschwindigkeit, die Abplattung und das effektive Geopotential des Geoids einbezogen werden. Die folgenden 3186 km sind daher nur der Nullpunkt dieses sphärischen Schwachfeldmodells.

Setzt man beide Korrektionen gleich null mit $v^2 = \frac{\text{GM}}{r}$:

$$-\frac{\text{GM}}{2c^2 r} + \frac{\text{GM}}{c^2}\left(\frac{1}{R_E} - \frac{1}{r}\right) = 0$$

Vereinfachen:

$$-\frac{1}{2r} - \frac{1}{r} + \frac{1}{R_E} = 0$$

$$\frac{1}{R_E} = \frac{3}{2r}$$

$$r = \frac{3R_E}{2}$$

### 6.1 Numerisch

$$r = \frac{3 \times 6.371 \times 10^6}{2} = 9.557 \times 10^6 \ \text{ m}$$

Höhe über der Erde:

$$h = r - R_E = 9.557 \times 10^6 - 6.371 \times 10^6 = 3.186 \times 10^6 \ \text{ m} = 3186 \ \text{ km}$$

Auf dieser Höhe tickt eine Uhr genauso schnell wie auf der Erde.

---

# 7 Begrenzte Effekte

## 7.1 Exzentrizität

Echte Satelliten haben elliptische Umlaufbahnen. Die Entfernung variiert:

$$r(\nu) = \frac{a(1-e^2)}{1+e\cos(\nu)}$$

Die periodische relativistische Korrektur einer elliptischen Bahn ist, bis auf ein konstantes Offset:

$$\Delta t_{\text{ecc}} \approx -\frac{2e\sqrt{GM_E a}}{c^2}\sin(E)$$

Dabei ist $E$ die sogenannte exzentrische Anomalie. Für GPS mit $e = 0.015$ und $a \approx 26.57 \times 10^6$ m beträgt die Amplitude ungefähr 34 ns.

**Herleitung (erste Ordnung in $e$):** Für eine Uhr im Orbit gilt

$$\frac{d\tau}{dt} - 1 = -\frac{GM}{rc^2} - \frac{v^2}{2c^2}$$

Mit der Vis-Viva-Gleichung und $r = a(1 - e\cos(E))$ gilt

$$v^2 = GM\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right) \quad \text{und} \quad \frac{1}{r} \approx \frac{1+e\cos(E)}{a}$$

Damit folgt

$$\frac{d\tau}{dt} - 1 \approx -\frac{3GM}{2ac^2} - \frac{2GMe}{ac^2}\cos(E)$$

Der erste Term ist konstant (säkularer Anteil). Mit der Kepler-Gleichung gilt

$$dt = \frac{(1-e\cos(E))dE}{n} \quad \text{mit} \quad n = \sqrt{\frac{GM}{a^3}}$$

Die Integration des zweiten Terms ergibt in erster Ordnung

$$\Delta t_{\text{ecc}} = -\frac{2GMe}{ac^2 n}\sin(E) = -\frac{2e\sqrt{GMa}}{c^2}\sin(E)$$

## 7.2 Sagnac-Effekt

Das Signal braucht ungefähr 70 ms zum Empfänger. Weil sich die Erde währenddessen dreht, muss zusätzlich die Sagnac-Korrektur berücksichtigt werden:

$$\Delta t_{\text{Sagnac}} = \frac{(\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}_{\text{sat}}) \cdot \boldsymbol{r}_{\text{receiver}}}{c^2}$$

Dies ist die zusätzliche Laufzeit des Signals. Herleitung: In einem nicht rotierenden System bewegt sich der Empfänger mit $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}_{\text{receiver}}$ während der Laufzeit

$$\tau \approx \frac{|\boldsymbol{r}_{\text{sat}} - \boldsymbol{r}_{\text{receiver}}|}{c}$$

Bewegt er sich auf den Satelliten zu, wird der Weg kürzer. Die Wegänderung ist

$$-\frac{\boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{r}_{\text{sat}}-\boldsymbol{r}_{\text{receiver}})}{c}$$

Geteilt durch $c$ ergibt das die Laufzeitänderung. Wegen $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{r}_{\text{receiver}}=0$ folgt

$$\Delta t_{\text{Sagnac}}=-\frac{(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}_{\text{receiver}})\cdot\boldsymbol{r}_{\text{sat}}}{c^2}$$

Das ist der obige Ausdruck. Für die geozentrischen Vektoren bedeutet dies das Gleiche wie

$$\Delta t_{\text{Sagnac}}=\frac{\Omega}{c^2}(x_{\text{sat}}y_{\text{receiver}}-y_{\text{sat}}x_{\text{receiver}})$$

Der Betrag ist höchstens

$$|\Delta t_{\text{Sagnac}}|\leq\frac{\Omega\rho_{\text{sat}}\rho_{\text{receiver}}}{c^2}$$

wobei $\rho$ der Abstand von der Erdachse ist. Für GPS sind das etwa 137 ns für einen Empfänger am Äquator und etwa 83 ns für Bremen im Modell.

---

# 8 Zusammenfassung

| **Effekt** | **Typ** | **Größe** |
|---|---|---|
| Spezielle Relativität | Linear | $-7.2$ µs/Tag |
| Allgemeine Relativität | Linear | $+45.7$ µs/Tag |
| Nettokorrektur (GPS) | Linear | $+38.5$ µs/Tag |
| Exzentrizität (GPS) | Begrenzt | $\pm 34$ ns |
| Sagnac-Fenster | Begrenzt | bis $\pm 137$ ns (Bremen: $\pm 83$ ns) |

---

# 9 Referenzen


1. Ashby, Neil. „Relativity in the Global Positioning System.“ Living Reviews in Relativity 6, no. 1 (2003).
2. Space Systems Command (SSC). IS-GPS-200N: NAVSTAR GPS Space Segment/ Navigation User Segment Interfaces. https://www.gps.gov/technical/icwg/IS-GPS-200N.pdf